Entrega 1 - Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Integrantes:

-Daniel Kyoshi Moribe 24026509

-Gabriel Higobassi Paschoal 21010656

-Lucas Silva Maciel 24025942

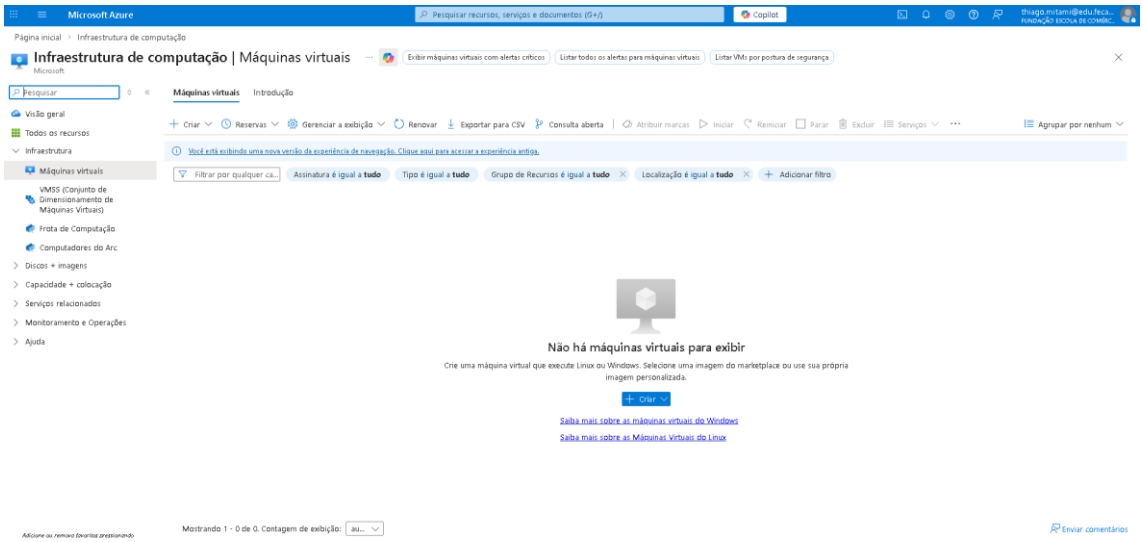
-Thiago Akira Higa Mitami 24026254

Descrição do ambiente criado

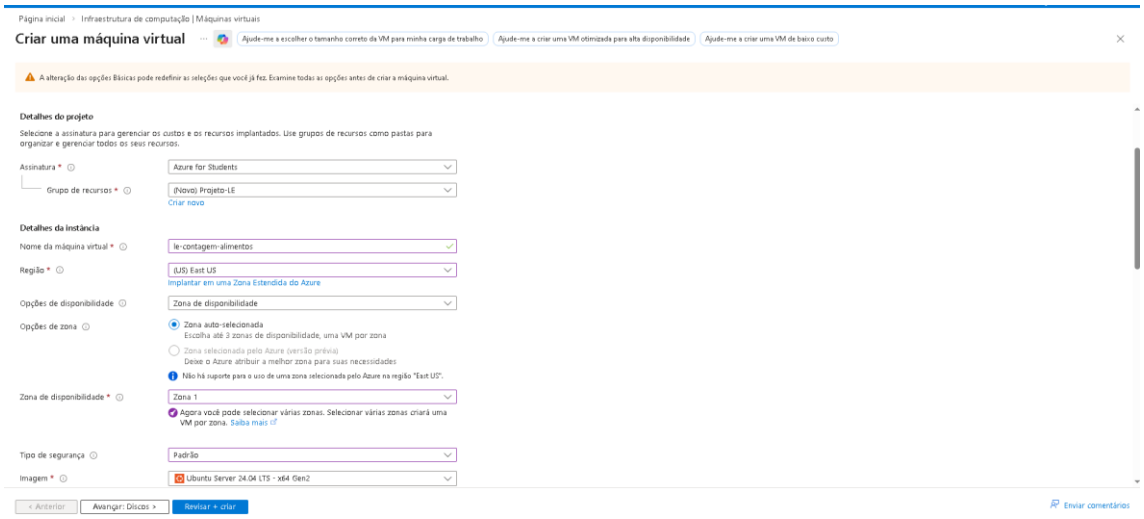
A infraestrutura para o projeto Lideranças Empáticas foi implementada utilizando a plataforma de nuvem Microsoft Azure, através do benefício Azure for Students. Foi provisionada uma Máquina Virtual (VM) com as seguintes especificações:

- **Sistema operacional**: Ubuntu
- **Instância:** Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB de memória)
- **Armazenamento:** Disco OS de 30 GB (Standard SSD) para otimização de custos e créditos.
- **Objetivo:** Servir como servidor de processamento para os algoritmos de visão computacional e armazenamento dos dados de contagem de alimentos.

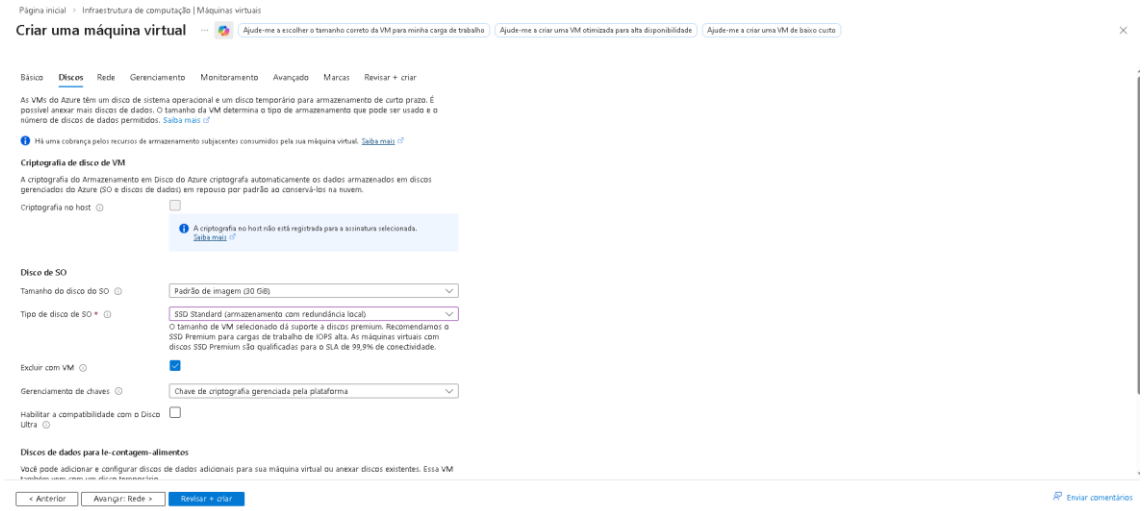
- Criando a máquina virtual



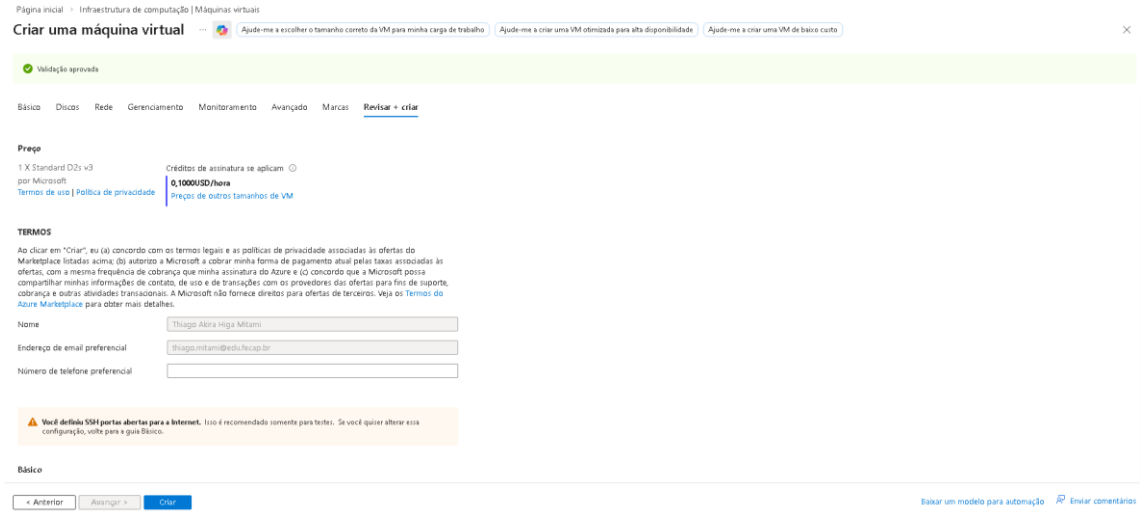
- Selecionando o Ubuntu como Imagem

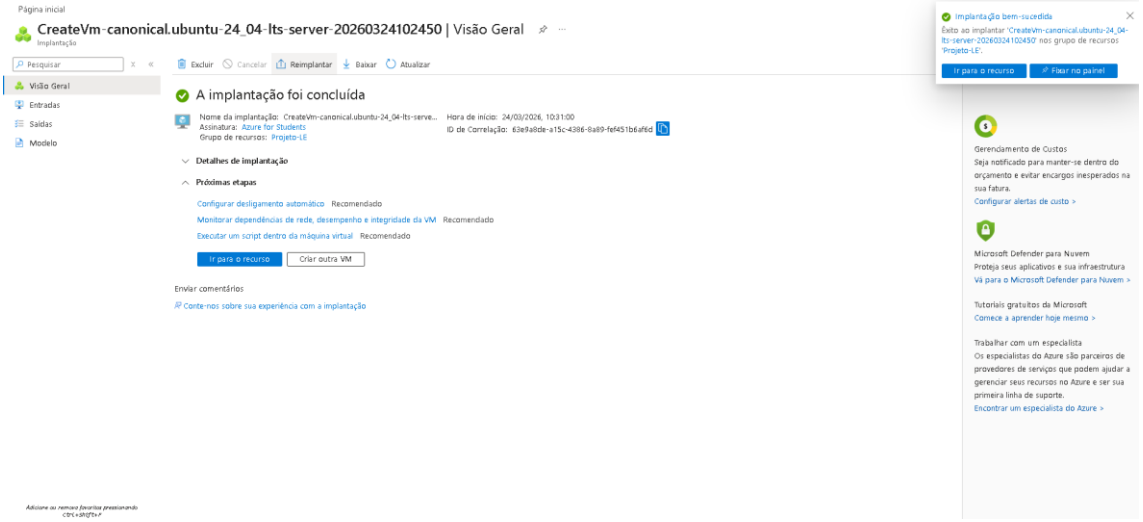


- Mantendo o tipo de disco para Standard para não consumir muitos créditos

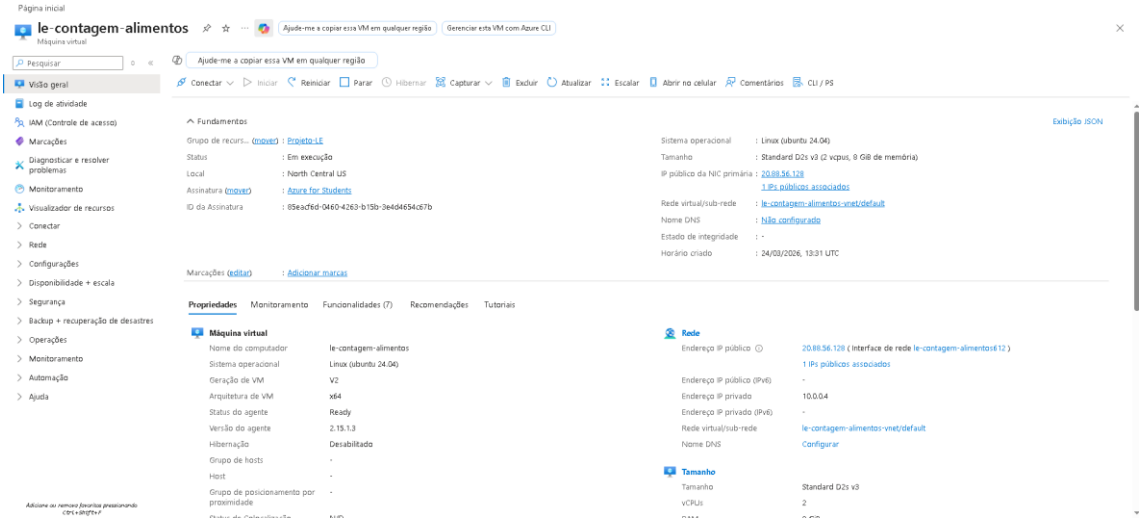


- Revisando e criando





- Visão geral da máquina virtual criada



- Manipulando arquivos pelo terminal Linux

```
thiago@le-contagem-alimentos:~$ whoami
thiago
thiago@le-contagem-alimentos:~$ pwd
/home/thiago
thiago@le-contagem-alimentos:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  1.7G   27G   6% /
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.6G  976K  1.6G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs        128M   32K  128M   1% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda16      881M   64M  756M   8% /boot
/dev/sda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
/dev/sdb1        16G   28K   15G   1% /mnt
tmpfs           794M   12K  794M   1% /run/user/1000
thiago@le-contagem-alimentos:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            7938         520        7167           3         497        7418
Swap:              0           0           0
thiago@le-contagem-alimentos:~$ uptime
 13:53:47 up 22 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.04, 0.02
thiago@le-contagem-alimentos:~$ mkdir projeto_fecap
thiago@le-contagem-alimentos:~$ cd projeto_fecap
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ touch teste.txt
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ echo "Alimentos:" > teste.txt
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ cat teste.txt
Alimentos:
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 2 thiago thiago 4096 Mar 24 14:01 .
drwxr-x--- 5 thiago thiago 4096 Mar 24 13:57 ..
-rw-rw-r-- 1 thiago thiago   11 Mar 24 14:01 teste.txt
```

```
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ htop

    0[*************************100.0%] Tasks: 27, 26 thr, 86 kthr; 1 running
    1[                           0.0%] Load average: 0.04 0.02 0.00
  Mem[||#@$$                 277M/7.75G] Uptime: 00:35:10
  Swp[                          0K/0K]

  [Main] [I/O]
    PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
   2188 thiago      20   0  8492  4324  3560 R 200.0  0.1  0:00.03 htop
      1 root        20   0 22900 14496  9920 S   0.0  0.2  0:09.66 /sbin/init
    135 root        19  -1 50516 11860 10700 S   0.0  0.1  0:01.30 /usr/lib/syst
    196 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.13 /sbin/multipa
    204 root        20   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.00 /sbin/multipa
    205 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.00 /sbin/multipa
    206 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.00 /sbin/multipa
    207 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.00 /sbin/multipa
    208 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.21 /sbin/multipa
    209 root        RT   0  282M 27324  8760 S   0.0  0.3  0:00.01 /sbin/multipa
    214 root        20   0 25976  8024  5216 S   0.0  0.1  0:00.65 /usr/lib/syst
    347 root        20   0  3972  2972  2052 S   0.0  0.0  0:01.45 /usr/lib/linu
    520 systemd-re  20   0 21600 13440 11116 S   0.0  0.2  0:00.32 /usr/lib/syst
    723 systemd-ne  20   0 19140  9780  8492 S   0.0  0.1  0:00.12 /usr/lib/syst
   1030 messagebus  20   0  9796  5552  4744 S   0.0  0.1  0:00.52 @dbus-daemon
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

```
thiago@le-contagem-alimentos:~/projeto_fecap$ history
```

```
whoami
pwd
df -h
free -m
uptime
mkdir projeto_fecap
cd projeto_fecap
touch teste.txt
echo "Alimentos:" > teste.txt
cat teste.txt
ls -la
htop
history
```

- **whoami** (Mostra o usuário logado)
- **pwd** (Mostra o caminho da pasta onde você está agora)
- **df -h** (Verifica o uso de disco)
- **free -m** (Verifica o uso da memória RAM em MB)
- **uptime** (Mostra há quanto tempo a instância está ligada)
- **mkdir projeto_fecap** (Cria uma pasta)
- **cd projeto_fecap** (Entra na pasta criada)
- **touch teste.txt** (Cria um arquivo de texto vazio)
- **echo "Alimentos:" > teste.txt** (Escreve uma frase dentro do arquivo)
- **cat teste.txt** (Lê e exibe o conteúdo do arquivo no terminal)
- **ls -la** (Lista todos os arquivos da pasta)
- **htop** (Mostra os processos em tempo real)
- **history** (Mostra o histórico de todos os comandos)

Dificuldades encontradas e Soluções aplicadas

Durante a fase de implantação da infraestrutura, enfrentamos desafios técnicos que exigiram adaptações.

- **Dificuldade de Faturamento e Créditos:** Inicialmente, tentamos utilizar as plataformas Google Cloud (GCP) e AWS. Porém, ambas apresentaram barreiras de validação de pagamento (exigência de cartão de crédito internacional e erros de processamentos de faturamento), o que dificultou a ativação imediata.
- **Solução:** Optamos pela migração para o Azure for Students, que ofereceu um processo de ativação mais ágil e compatível com o nosso projeto, sem a necessidade de cartão de crédito.

- **Indisponibilidade de recursos por região:** Ao configurar a VM, enfrentamos o erro “NotAvaiableForSubscription” ao tentar alocar a instância nas regiões East US e Brazil South.
- **Solução:** Após diversas tentativas, a solução foi alterar a região de East US para North Central US, onde a cota para o tamanho “Standard D2s v3” estava disponível.

- **Bloqueio de acesso via console:** A configuração inicial da VM foi realizada utilizando chaves públicas SSH, o que gerou complicações de acesso pelo Serial Console do portal, que exigia autenticação direta por senha.
- **Solução:** Foi realizada a redefinição de credenciais pelo painel do administrador, permitindo o acesso via login e senha para a execução de comandos de manipulação de arquivos e monitoramento do Sistema Operacional.

Conclusão

Esta primeira etapa foi fundamental para o estabelecimento de uma base sólida para o projeto. Através do provisionamento da infraestrutura em nuvem no Microsoft Azure, vivenciamos na prática os desafios reais de administração de sistemas. Com a configuração bem-sucedida do Ubuntu e a validação dos comandos via terminal, o ambiente já se encontra plenamente operacional. Assim, a VM está pronta para receber, nas próximas etapas, os algoritmos de Visão Computacional e a contagem automática de alimentos.